ATLAS ACADEMY / CADERNO DE ESTUDO

CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

Modelar, medir e investigar o mundo

Caderno de matemática aplicada, funções, estatística, probabilidade, física e método científico.

Objetivo de aprendizagem
Ao terminar, você deverá conseguir construir modelos simples, interpretar dados, calcular probabilidades básicas e planejar uma investigação controlada.

Como utilizar este caderno

Leia uma seção por vez. Anote dúvidas, explique os conceitos com suas palavras e tente resolver os exercícios antes de consultar as respostas. Use as referências para aprofundar o tema e confira a edição/data de cada fonte.

Mapa de estudo

1. Matemática como linguagem

A matemática representa relações por números, símbolos, funções e estruturas. Uma função associa cada entrada do domínio a uma saída. Em uma função linear y = ax + b, a representa taxa de variação e b o valor inicial quando x é zero.

Verifique unidades, domínio e faixa de validade. Um modelo simplifica a realidade e depende de hipóteses. Extrapolar muito além dos dados pode produzir conclusões frágeis.

2. Estatística e dados

Média, mediana e moda descrevem aspectos centrais diferentes. A média é sensível a valores extremos; a mediana é resistente. Medidas de dispersão mostram variabilidade e ajudam a evitar interpretações baseadas em um único número.

Amostras voluntárias podem gerar viés de seleção. Uma amostra grande não corrige automaticamente cobertura incompleta ou não resposta. Leia população, método, período, unidade e limitações.

3. Probabilidade e risco

Probabilidade quantifica incerteza dentro de um modelo. Em eventos condicionais, a informação de que outro evento ocorreu altera o espaço de análise. Sem reposição, a composição de um conjunto muda e as probabilidades seguintes podem mudar.

Taxa-base é a frequência prévia de um evento. Ignorá-la pode produzir muitos falsos positivos em eventos raros. Apresente riscos em frequências naturais quando possível e diferencie risco absoluto e relativo.

4. Física, energia e potência

Energia pode ser transferida e transformada. Potência é a taxa de transferência de energia por unidade de tempo. Um equipamento de 1,2 kW funcionando por cinco horas consome aproximadamente 6 kWh, se a potência for constante.

Análise dimensional verifica coerência de unidades. Se potência está em kW e tempo em horas, o produto é kWh. Confirme conversões e ordem de grandeza antes de interpretar o resultado.

5. Método científico

Uma hipótese científica gera previsões que podem ser confrontadas com evidências. Variável independente é o fator investigado; variável dependente é o resultado medido. Controles, comparação, replicação e transparência reduzem explicações alternativas.

Correlação observacional pode sugerir relações, mas causalidade exige argumentos adicionais. Registre procedimento, dados, limitações e resultados que poderiam enfraquecer a hipótese.

Estudo de caso

Uma investigação testa se um método de estudo melhora retenção. Compare grupos ou condições com avaliação equivalente após intervalo definido, registre conhecimento prévio e tempo de estudo e evite mudar várias variáveis ao mesmo tempo.

Exercícios de aplicação

1. Um aparelho de 1,5 kW funciona por quatro horas. Qual o consumo aproximado?

2. Uma lista tem valores 10, 11, 12, 13 e 80. Qual medida central é menos afetada pelo valor extremo?

3. Por que mudar várias condições ao mesmo tempo enfraquece uma investigação causal?

Gabarito comentado

1. 1,5 × 4 = 6 kWh.

2. A mediana (12) é menos afetada pelo valor extremo do que a média.

3. Porque não é possível identificar qual mudança explica o resultado observado; explicações alternativas ficam misturadas.

Fontes e aprofundamento

- OpenStax — College Physics: https://openstax.org/details/books/college-physics-2e
- OpenStax — Introductory Statistics: https://openstax.org/details/books/introductory-statistics-2e
- PhET Interactive Simulations: https://phet.colorado.edu/pt_BR/
- Khan Academy: https://pt.khanacademy.org/

Nota editorial: material didático original para estudo. Não substitui legislação atualizada, orientação profissional, pesquisa acadêmica completa nem verificação de dados recentes.